

선택분야	분야1		분야2	0	분야3		분야4	
팀 명	MorForge							
에이전트명	ToxGuard							
키워드	국문	1. 독성 구조 자동 치환 2. 판단 보류형 멀티 에이전트 3. 도구-판단 계층 분리 구조 4. 승인·철회 약물 선례 기반 근거 제시 5. 다중 endpoint 교차검증 시스템						
	영문	1. Toxicophore-Guided Substitution 2. Deferral-Capable Multi-Agent System 3. Tool-Reasoning Decoupled Architecture 4. Precedent-Grounded Rationale System 5. Cross-Endpoint Statistical Validation						

<요약>

본 agent는 도구 계층을 기반으로 하여 hit-to-lead단계에서 발생하는 독성구조의 치환과 활성 trade-off를 도구기반 멀티 에이전트로 해결하고자 한다. RDKit와 오픈소스 라이브러리 기반 도구 계층에서 진단한 문제를 독성학, 의약화학, 약리학의 3-에이전트가 판단하고 조정자 llm이 최종적으로 llm계층의 판단을 조합하여 치환, 검토, 승인을 판단한다. 2D/3D 구조, QED 등의 정량 지표 5개와 실제 승인과 철회 약물 사례를 결합한 선례 라이브러리를 운영하고 3개 표적(COMT/EGFR/NQO1)에 대한 도킹 검증을 조합하여 연구자에게 판단의 근거를 같이 제공한다. 본 agent는 42개의 치환 규칙으로 valid set기준 52%의 분자를 완전히 치환할 수 있으며, 1단계 이상 개선하는 비율은 80%에 달했다. test set을 이용한 최종 확인 단계에서도 핵심지표가 유지되어 일반화 능력 또한 갖추고 있음을 확인할 수 있다. 연구자에게 신약 개발에서 발생하는 탐색 문제를 검증 문제로 바꾸어 시간 단축과 비용 절감에 기여한다. 무료 오픈소스 기반으로 동작되어 중소 바이오 벤처 기업이나 연구실에서 신약 개발 리스크를 줄이는 것을 핵심 가치로 한다.

1. 신약개발에서의 에이전트 활용의 필요성과 배경

□ 1-1. 신약개발 hit-to-lead 단계에서 발생하는 문제

- 대체 구조 탐색과 구조 치환 판단의 어려움

- Onakpoya et al. (2016)에 따르면, 약물 독성은 시판 후 의약품 철회의 주요 원인이며, 전 세계 시장에서 철회된 약물의 상당수가 독성으로 인해 철회되었다. 이를 막기 위해 신약 개발 초기 hit 화합물을 lead 단계로 발전시키는 과정에서 연구자는 구조적 독성 경고를 발견할 때마다 대체 구조를 탐색해야 한다. 이 과정의 어려움에 이어, 구조의 치환으로 표적 단백질과의 결합(활성)의 정도가 바뀌기 때문에 구조적 독성의 치환은 독성과 활성의 trade-off를 고려해 매 단계마다 판단을 내려야 한다. 본 agent는 이 과정에서 발생하는 trade-off를 화학적 규칙을 기반으로 작동하는 3-agent를 이용하여 해결하고자 한다.

※ 활성 과정에 특정 구조가 필수적인 경우가 실제 승인 약물에서 다수 확인된다. 예를 들어 도파민의 카테콜 골격이 D1/D2/D3 수용체 결합에 필수적이다. (Ki 4.3-7.3 nM, IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY) 이처럼 독성 구조의 치환과 약물의 활성 trade-off는 어려운 문제임을 확인할 수 있다.

□ 1-2. 3-agent trade-off 처리

- 독성 구조 진단 / 치환 후보 판단 / 근거기반 치환 활성 평가

- 본 agent는 RDKit FilterCatalog를 이용하여 trade-off 문제를 해결하고자 한다. 구조적 위험을 진단하고, 문헌 및 실제 승인·철회 약물(ChEMBL, GtoPdb) 대조로 치환 규칙 라이브러리를 구축하였다. 이를 통해 화학적인 규칙을 기반으로 타당한 치환 후보를 판단한다. 동시에 치환이 활성도를 낮출 가능성을 정량·정성적으로 평가하고, 실제 단백질과의 도킹 시뮬레이션을 통해 연구자에게 판단에 필요한 근거와 수치, 구조를 제시하는 역할을 한다.

※ 예를 들어, 프탈이미드(고리형 이미드)는 탈리도마이드의 골격으로 ChEMBL에서 실제 철회 약물이다. 본 agent는 이를 자동으로 진단하여 문헌 근거를 기반으로 한 대체 구조로 1차 아민을 제안한다.

2. 에이전트 설계 및 설계의 독창성과 창의성

□ 2-1. 도구 계층과 판단(LLM) 계층을 분리한 하이브리드 구조

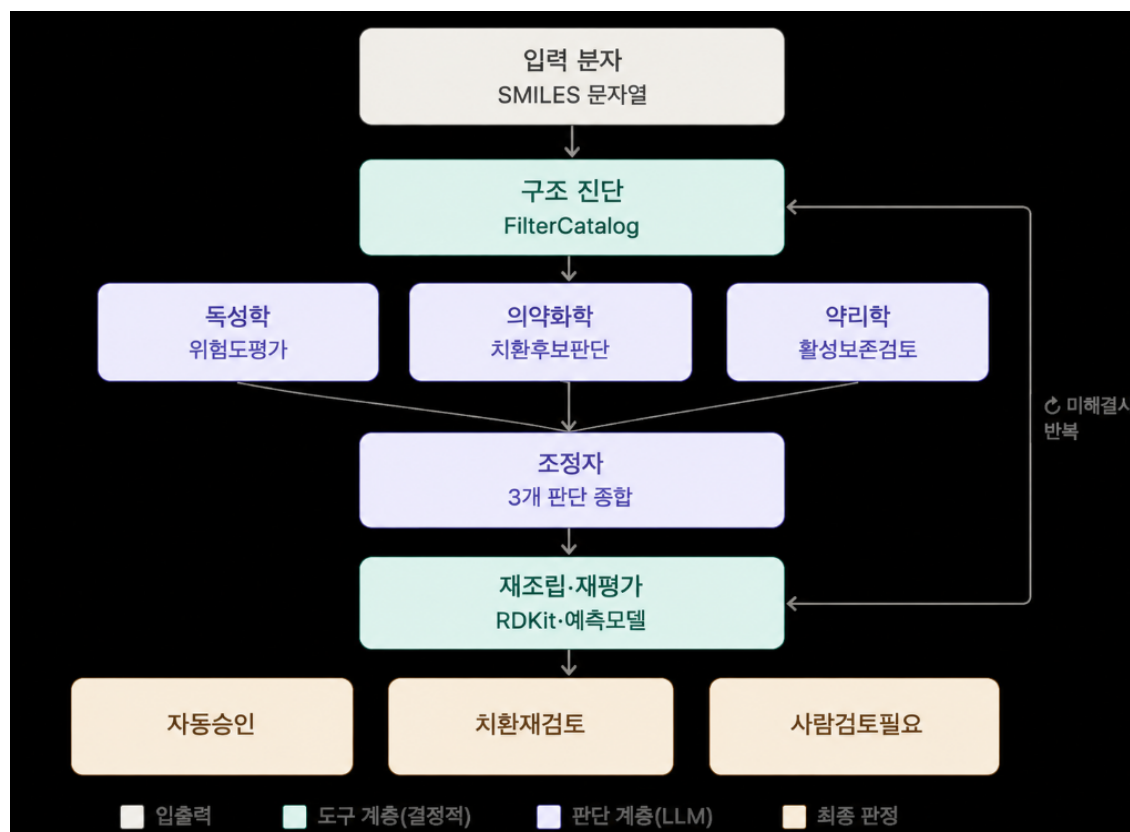
- 도구 계층 : 4가지 독성 모델 기반 독성 예측, 구조 조작

- ToxGuard의 도구 계층에서는 tox21/Ames/hERG/DILI기반 독성 예측 모델과 RDKit의 FilterCatalog를 사용하여 구조를 진단한다. 화합물의 구조 조작은 12가지의 화학 구조 편집 방식을 이용하여 도구 계층에서 이뤄진다. LLM에서 발생하는 hallucination을 차단하고, 화학적으로 타당한 분자 구조를 만들어내기 위해

계층을 분리하였다.

◦ 판단(LLM) 계층과 피드백 루프

- 문제의 우선순위 판단→후보선택→재조립→재진단의 과정을 반복하며 피드백 루프를 구현하였다. 이를 통해 다중 문제가 있는 분자 구조의 경우에도 피드백 루프를 반복하면서 치환이 가능하다.



※ 위와 같은 구조를 가지고 자율적 계획과 피드백 루프를 수행한다.

□ 2-2. 3-독립 agent 판단 구조

◦ 독립 agent 판단/판단보류와 조정자의 통합

- 독성학 agent : 위험도를 1-5점으로 평가

의약화학 agent : 치환 후보의 타당성 검증

약리학 agent : 치환 후 활성의 보존 가능성을 검토

위의 3가지 agent의 독립 판단 후, 조정자 agent는 판단을 종합하여 자동승인/치환재검토 권장(독성 낮음+활성우려)/사람 검토 필요(약리학 우려)로 세분화된 결론을 제시한다. 조정자 agent는 약물 활성 손실이라는 실패 사항을 중심으로 약리학 agent가 내린 우려 판단을 우선으로 하여 검토를 요청하는 역할을 한다.

- 의약화학 에이전트는 단순히치환 후보를 선택하는 데 그치지 않고, 자신의 판단에 대한 신뢰도 부족을 스스로 감지하면 candidate_idx=-1을 반환해 자동 치환을 명시적으로 보류할 수 있다. 이는 규칙의 rationale에 [참고]로 표시된 실제

승인약물 예외 사례(예: 카테콜 골격이 도파민 수용체 결합에 필수인 경우)가 있을 때, LLM이 현재 분석 중인 분자가 그 예외 사례와 화학적으로 유사한지를 매번 새로 판단해 결정한다 - [참고] 문구가 있다고 항상 멈추는 고정 규칙이 아니라, 분자마다 다른 결론을 내릴 수 있는 맥락적 판단이라는 점에서 규칙 기반 자동화와 구분된다. 11개 테스트 분자에서 100% 정확하게 작동함을 확인했으며(예: 도파민 유사 분자에서 후보가 1개뿐인 경우에도 스스로 재검토해 보류), 이 보류 시에는 판단 근거를 사람이 읽을 수 있는 구체적 사유와 함께 반환해 연구자가 즉시 다음 결정을 내릴 수 있도록 한다.

□ 2-3. 정량 지표와 LLM 판단의 상호 보완성

○ 5개 정량 지표와 약리학 agent의 상호 보완

- 2D 구조 유사도(Tanimoto), 3D 형태(회전 반경), QED, LogP, 합성용이성(SA Score)의 5개 정량 지표를 계산한 1차 판정을 계산한다. 이 결과에 더해 약리학 agent가 전하 분포와 수소 결합 패턴을 근거로 반복적 추가 검토를 요구한다. 정량 지표와 LLM 판단 계층을 통해서 연구자에게 보완적 정보를 제공한다.

□ 2-4. 도킹 검증으로 활성보존 검증

○ 개별 재평가 및 공유 결합 도킹 필요성

- AutoDock Vina를 이용해서 3개의 서로 다른 표적(COMT, EGFR, NQO1)에 5개의 사례를 도킹해 정량 지표와 LLM 판단이 예측한 방향을 실제 결합 스코어로 재확인하고, 리간드에 따른 결합력 변화를 확인하였다.

표적	rule	원본→치환후 (kcal/mol)	해석
COMT	catechol(도파민)	-5.72 → -5.41	결합 약화, 우려와 일치 다만, 도킹 오차범위 고려
COMT	catechol(에피네프린)	-6.21 → -6.32	미세 강화 - 리간드별 방향차이
EGFR	Michael_acceptor_1 (오시메르티닙)	-7.13 → -7.08	거의 무변화 - 표준 도킹의 공유결합 매커니즘 한계 발견
NQO1	quinone_A/hydroquinon e(퀴논)	-3.29 → -4.08	결합 강화 - 실제 해독효소 반응경로와 정렬
NQO1	quinone_A(메틸퀴논)	-3.80 → -4.29	결합 강화, 재확인

이를 통해 규칙 단위 일괄 승인의 현재 구조에서 매 분자를 개별 재평가가 필요함을 확인하였고, 향후 공유 결합 도킹을 통해 이 문제를 개선할 예정이다.

※ 오시메르티닙-EGFR사례에서는 도킹이 공유결합 매커니즘을 제대로 잡지 못한다는 방법론적 한계를 발견하였다. 이후 라이브러리 확장 및 추가 도킹 탐색 과정에서 이를 보완하면 구체적인 결합 정도를 확인할 수 있을 것으로 예상된다.

□ 2-5. 선례 라이브러리와 Failure Memory Cache

- 승인약물 데이터 기반 매칭쌍과 정량 데이터 기반 선례 라이브러리

- 실제 승인약물 매칭쌍과 정량 활성 데이터를 구조화한 선례 라이브러리를 구축하여 agent에게 프롬프트로 실시간 주입하였다. 치환에 대한 판단이 “활성 유지 기대”에서 “실험적 검증 필요”로 변화하는 과정을 확인하였고, 단백질 도킹을 기반으로 하여 승인으로 변화한 사례도 확인하였다.

- Failure Memory Cache를 이용하여, 무의미한 반복/api 호출 감소

- 한 번 실행하는 세션 내부에서 Failure Memory Cache를 이용해서 특정 규칙과 분자의 치환이 실패할 경우 무의미한 반복을 루프 속에서 실행하지 않고, 실패를 기억하여 건너뛴다. 만약 치환 규칙이 추가되면 해시 키의 변화를 통해 이전에 실패한 기록은 무시된다. 이는 api 호출과 무의미한 반복의 제거를 통해 대략 25% 정도의 시간적 절감을 확인하였다. 이후 라이브러리의 확장과 캐시의 범위 확장을 통해 데이터셋에 따라 최대 40%의 탐색 감소도 기대할 수 있을 것이다.

3. 기술적 실현 가능성

□ 3-1. 오픈소스 라이브러리와 경량 모델 기반 구현

- RDKit와 공개 데이터셋, 다양한 모델 비교

- 오픈 소스 라이브러리인 RDKit를 기반으로 동작하며, 공개 데이터셋 4개 (Tox21, Hansen Ames benchmark, TDC hERG, DILI)를 사용하여 구현하였다. 전체 파이프라인이 Google Colab 무료 환경에서 동작하여 실행에 용이하다. 경량 모델(ECFP+RandomForest)을 학습에 사용하였으며, 사전학습 표현(ChemBERTa) 대비 우수함을 확인하였다. 이를 통해 모델의 신뢰도를 확인 가능하다.

※ 성능 평가는 AUROC를 통해 하였으며, 4개의 endpoint별 결과값은 다음과 같다.

AUROC : Tox21 0.803 / Ames 0.892 / hERG 0.836 / DILI 0.871

- 추가적으로 XGBoost와도 4개의 endpoint의 동일 조건으로 비교하여 결과를 확인하였다. 이 과정에서 RandomForest가 동등하거나 더 우수함을 확인하였고, 최종적으로 RandomForest를 선택하였다.

	Tox21	Ames	hERG	DILI
XGBoost	0.803	0.892	0.836	0.921
RandomForest	0.790	0.874	0.780	0.921

□ 3-2. 통계 방법론의 공식 도구 검증과 실제 결합 검증 도구 사용

○ MMPDB의 독립 통계 엔진 검증

- 자체 표본 필터링 방식을 사용하여 “데이터 기반 규칙 발굴이 어려운 경우” 판별한 결론을 MMPDB의 독립적 통계 엔진을 이용하여 재검증해 동일 결론에 도달하고 방법론적 신뢰도를 확보하였다. 치환 지점 주변 몇 결합 반경까지의 화학적 환경(fingerprint)이 같은지까지 고려하는 mmpdb를 이용해 기존 규칙의 재검증과 추가로 규칙을 확장하였다.

○ 실제 결합 검증 도구(AutoDock Vina, OpenBabel) 사용

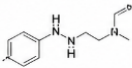
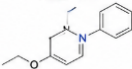
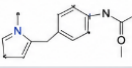
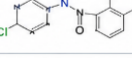
- 정량 지표 기반 근사를 넘어 물리 기반 시뮬레이션도 무료 오픈소스 환경에서 재현하였다. google colab 환경에서 단백질 도킹을 통해 전후 활성을 비교할 수 있었다. 다만 라이브러리와 도킹 확장은 시간이 오래걸리기 때문에 현재 데이터를 많이 추가하지는 못하였고, 추후 지속적으로 추가할 예정이다.

4. 에이전트 평가 적절성

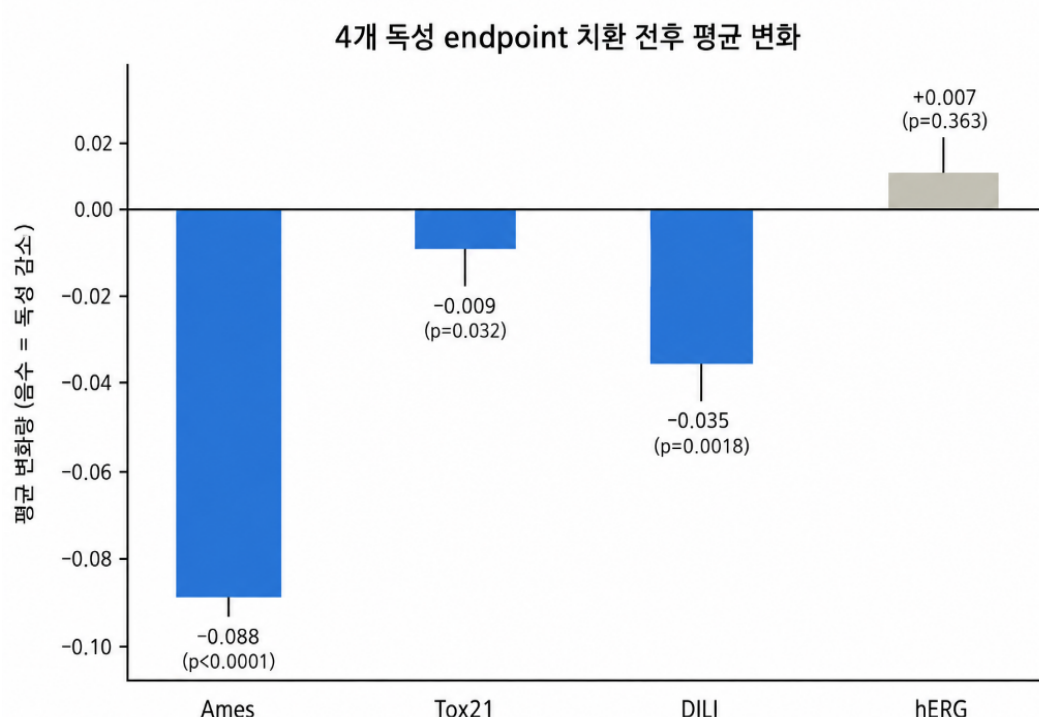
□ 4-1. 독성 endpoint 교차 검증

○ Tox21 / Ames / hERG / DILI의 다양한 endpoint 사용

- 독성 endpoint를 하나만 사용할 경우, 하나의 endpoint에는 잘 들어맞으나 agent가 다양한 상황에서 유연하게 대처하는 능력이 떨어지는 과적합이 발생할 수 있다. 이를 예방하기 위해 4가지의 데이터셋을 사용하여 다양한 endpoint를 교차 검증하였다. 각 데이터셋은 아래와 같은 특징을 가지고 있다.

데이터셋	예측 대상	데이터 출처 및 특징	입력 데이터	라벨(Label)	활용 분야
Tox21	다양한 독성 경로 (Toxicity Pathway)	미국 NIH, EPA, FDA가 공동으로 진행한 Tox21 프로그램. 12개의 독성 타겟에 대한 고속 스크리닝(HTS) 결과를 포함	SMILES, 화합물 구조 	각 타겟별 Active / Inactive (다중 이진 분류) T1 T2 T3 ... T12 화합물 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 화합물 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ... 화합물 N ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	일반 독성 예측, 멀티태스크 학습 
Ames	돌연변이 유발성 (Mutagenicity)	Ames test 실험 결과를 기반으로 구축. 화합물이 DNA 돌연변이를 유발하는지 평가	SMILES, 화합물 구조 	Positive / Negative + -	유전독성(Genotoxicity), 발암성 초기 평가 
hERG	hERG potassium channel 차단 여부	hERG(Kv11.1) 이온 채널 억제 실험 결과 기반. 차단 시 QT 연장 및 심장 부정맥 위험 증가	SMILES, 화합물 구조 	Blocker / Non-blocker 또는 Active / Inactive X ✓	심장독성 (Cardiotoxicity) 평가 
DILI	약물 유발 간독성 (Drug-Induced Liver Injury)	임상 및 문헌 기반으로 수집된 간독성 데이터. 약물이 간 손상을 일으키는 지 평가	SMILES, 화합물 구조 	Toxic / Non-toxic (또는 여러 등급) 1 2 3 ...	간독성 (Hepatotoxicity) 평가 

위의 표처럼 일반적인 독성 예측을 위해 다양한 독성 경로를 가지고 있는 Tox21을 주 데이터셋으로 하되, 추가로 endpoint를 확장하여 학습과 검증에 활용하였다. 각 데이터셋의 치환 전후 독성 변화는 아래와 같다. 음수가 될수록 독성이 감소하였음을 의미한다.



※ 이온채널 결합 매커니즘이 본 라이브러리의 규칙들과 가장 거리가 멀기 때문에 사료된다. hERG 전용 규칙 확장(철수 약물 5건 공통 구조 분석을 통한 규칙 확장)을 시도하였으나, 골격이 이질적인 경우가 많아(패턴화하기 어렵고 일치율이 40%이하인 경우) 화학적 근거가 없는 일반화를 시도하지 않고 보류하였다.

□ 4-2. 데이터셋의 용도별 구분과 Scoring

○ Tox21을 train/valid/test로 데이터셋 구분

- 가장 다양한 독성 경로를 가지고 있는 Tox21을 train/valid/test용으로 데이터셋을 구분하여 사용하며 test용도의 데이터는 가장 마지막에 최종 검증을 위한 용도로만 사용하고 train/valid set을 이용해서 모델을 학습, 검증하였다. valid set을 기반(1173개의 분자)으로 평가를 했을 때, 50.2%의 분자를 라이브러리의 42개의 규칙으로 대응할 수 있었으며, 완전 해결 가능한 문제는 52%, 최소 1단계 이상의 개선 비율은 80%에 달했다.

- test set을 이용하여 과적합 여부를 판단한 결과 valid set과 거의 동일하게 나타나 규칙 라이브러리가 특정 분할에 상관없이 독립된 데이터에도 안정적으로 일반화됨을 확인하였다.

	coverage	완전 해결	부분 개선
valid set	50.2%	52%	80%
test set	49.9%	50%	72%

※ test set에서 검증 중 원자 인덱스 범위 오류에 따라 실행되지 않는 1건의 신규 예외를 제외한 결과이다. 복잡한 다당류 구조에서 크래시가 발생하여 stuck으로 기록하였다.

○ 결과를 한 눈에 보여주는 scoring system

- Toxicity/SA Score/QED/Lipinski/PAINS와 도킹 결과를 바탕으로 종합 점수를 매겨서 한 눈에 치환 결과를 확인할 수 있도록 하였다. 다만, 모든 분자를 도킹하는 것은 시간적으로 불가능하여, 도킹 데이터가 없는 경우에는 해당 항목을 제외하고 남은 항목의 가중치를 이용하여 정규화한 후 점수를 산출하였다. 현재는 프로토타입 수준이라 도킹의 사례가 적지만, 선례 라이브러리가 점점 쌓일수록 도킹 점수가 추가되면서 발전하는 구조이다.

※ 전체 도킹 점수는

1. 평균 종합점수: 0.746
2. 도킹 선례 있는 경우(n=5) 평균: 0.673
3. 도킹 선례 없는 경우(n=72) 평균: 0.751 이다.

도킹 결과가 있는 경우 점수가 더 낮은 이유는 위에서 이미 표로 비교한 도킹이 있는 사례가 아닌 사례들보다 trade-off 문제가 더 어려운 사례들이기 때문이라 위와 같은 결과가 나왔다고 사료된다.

5. 본선 시연 시나리오

□ 5-1. 실시간 데모 생성

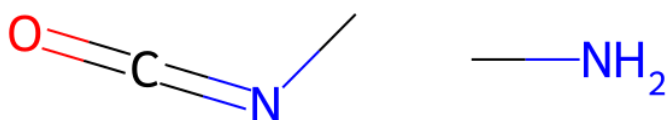
○ 치환 단계별 2D 구조 그리드/3-agent 판단 리포트/도킹 스코어 비교

- 독성 구조를 포함한 예시 분자나 실제 철수 약물을 입력하면, 단계별 2D 구조 그리드와 3-agent의 판단 리포트를 제공한다. 또한, 구체적으로 표적 단백질과

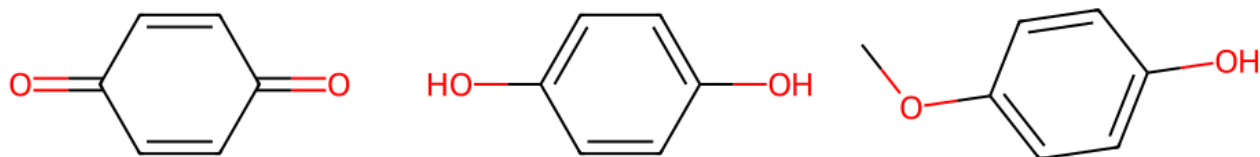
의 결합 도킹 스코어 비교를 실시간 생성한다.

- 규칙 기반으로 판단을 내린 결과와 Ilm 기반 판단을 동시에 실행해 판단 근거의 투명성을 실시간 시연한다.

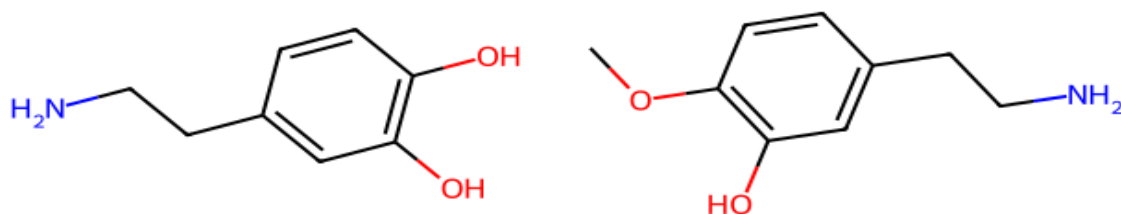
※ 1. 메틸 이소시아네이트(1984년 보팔 화학재해 원인물질과 동일 구조) : 1단계 만에 무해한 메틸아민으로 자동 해독.



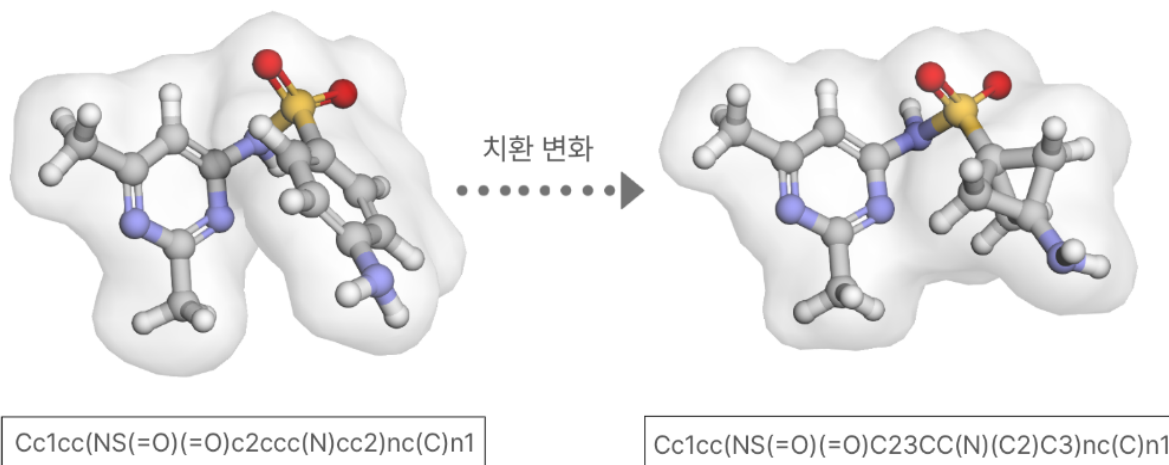
2. 파라벤조퀴논 : 하이드로퀴논→메톡시페놀의 2단계 연쇄 처리가 실제 체내 해독 경로(NQO1→COMT)와 일치. NQO1 도킹 검증에서도 이 방향(독성저감=결합강화)이 재확인. 자동 승인 성공 사례



3. 카테콜(도파민 유사 구조): 승인 약물 사례를 근거로 에이전트가 스스로 치환을 보류하고 사람 검토를 요청하는 human-in-the-loop 사례. COMT 도킹 검증에서 실제로 결합력이 약화됨을 확인해 이 판단 보류가 타당했음을 재확인.



4. 아닐린과 BCP의 치환 구조(3D) : surface를 통해 입체구조의 유사함 확인 가능.



6. 에이전트 도입에 따른 파급효과

□ 6-1. 산업 경쟁력 : 오픈소스·저비용 구조

◦ 기존 상용 ADMET 솔루션(ADMET Predictor, StarDrop, Discovery Studio 등) 대비 포지셔닝

- 상용 솔루션은 독성/ADME 예측에 특화되어 있으나, 예측 이후 "어떤 구조로 치환할 것인가"는 연구자의 수작업 문헌 탐색에 의존한다. 무료 웹 도구 (SwissADME, pkCSM, ProTox 등) 역시 단일 화합물 정적 예측에 그쳐 배치 처리 나 대체 구조 자동 생성 기능이 없다.

- ToxGuard는 예측 이후 단계, 즉 "치환 후보 생성 → 활성보존 재평가 → 승인/철수 약물 선례 대조"까지 자동화한다는 점에서 기존 도구를 대체하기보다 **보완**하는 위치에 있다. 실제로 기존 예측 도구로 스크리닝한 화합물 중 독성 flag가 뜬 후보를 ToxGuard에 입력해 후속 재설계안을 받는 워크플로우로 상호 연동이 가능하다. 라이선스 비용 측면에서도 상용 솔루션은 기업 단위 구독 계약이 필요한 반면, 본 agent는 오픈소스 라이브러리와 Google Colab 무료 환경만으로 동작해 중소 바이오벤처·학계 연구실의 초기 접근 장벽이 낮다.

□ 6-2. 도입 후 업무 성격의 변화

◦ 화학적 탐색(generation) → 화학적 검증(verification)

- 중소 바이오벤처의 hit-to-lead 단계 연구원을 가정한다. 스크리닝을 통해 확보한 hit 화합물에서 FilterCatalog 기반 독성 경고(예: 프탈이미드 골격)가 발견 되면, 기존에는 문헌 검색과 동료 논의를 거쳐 대체 구조 후보를 수작업으로 좁혀야 했다.

- ToxGuard를 파이프라인에 연결하면 SMILES 입력 즉시 3-agent 판단 리포트 (독성 위험도, 치환 후보의 타당성, 활성 보존 가능성)와 종합 스코어가 함께 제공 되어, 연구자는 후보 탐색이 아니라 제시된 근거를 검토·승인하는 역할로 전환된다. 특히 사람 검토가 필요하다고 판정된 사례(약리학 agent의 우려 판단 우선순위)에서는 근거 자료가 함께 제공되어 검토 시간을 단축시킨다. 이는 기존 예측 전용 도구를 사용하는 워크플로우에 후속 단계로 추가되는 방식으로, 별도의 인프라 전환 없이 기존 파이프라인에 삽입 가능하다.